ARTIGO ORIGINAL

Análise Estatística do Armazenamento de Carbono Azul e Nitrogénio nos Sapais do Estuário do Sado

Duarte Dimas Martins[1]

[1]Licenciatura em Estatística Aplicada, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
[2,3,4]Licenciatura em Matemática Aplicada, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Resumo

Introdução: A monitorização dos níveis de carbono e nitrogénio é uma ferramenta fundamental na regulação climática e na gestão de recursos naturais. Desta forma, o presente artigo tem como principal objetivo analisar os dados referentes ao armazenamento de carbono azul e nitrogénio na biomassa em sapais do Estuário do Sado, com o intuito de comparar o desempenho de diferentes espécies e avaliar o impacto da biomassa nesse armazenamento. O conjunto de dados analisado foca-se em quatro espécies de plantas distintas (*Halimione, Spartina, Salicornia halimione* e *Juncus maritimus*), estando os valores de cada espécie divididos em três partes vegetativas: parte aérea, manta morta e raízes.

Métodos: Numa primeira fase, o armazenamento total de carbono, nitrogénio e biomassa de cada planta foi calculado através da soma dos valores obtidos nas suas três partes vegetativas. Posteriormente, calculou-se a média destes totais para cada espécie, permitindo a sua comparação estatística. A comparação do armazenamento de carbono entre espécies foi realizada recorrendo à análise de variância (ANOVA), com os pressupostos validados pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene. Adicionalmente, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para acautelar a dimensão reduzida da amostra. Para identificar entre que espécies específicas existiam diferenças significativas, utilizaram-se os testes *post hoc* de Tukey e de Dunn. Todas as análises estatísticas foram conduzidas no *software* SPSS.

Resultados: A análise revelou que a espécie *Juncus maritimus* apresentou a maior capacidade de armazenamento total de carbono, enquanto a espécie *Salicornia halimione* registou os valores mais elevados de nitrogénio. Ao nível das partes vegetativas, a parte aérea revelou-se a componente com maior concentração de carbono, e a manta morta a mais rica em nitrogénio. Verificou-se uma correlação positiva da quantidade de biomassa no armazenamento global, tanto de carbono como de nitrogénio. Os testes estatísticos confirmaram a existência de diferenças significativas no carbono armazenado entre as diferentes espécies de plantas.

Conclusão: O presente estudo demonstrou existirem diferenças significativas entre a quantidade média de carbono armazenada por espécie de planta. Conclui-se, assim, que a capacidade de armazenamento de carbono e nitrogénio depende da espécie, do volume de biomassa e da componente vegetativa avaliada, fatores que devem orientar futuras decisões de conservação, gestão e otimização dos recursos naturais em zonas de sapal.

Introdução

A monitorização de carbono azul e nitrogénio armazenados em zonas de sapal tornou-se uma ferramenta essencial para a avaliação ambiental. No entanto, do ponto de vista estatístico estes dados apresentam desafios interessantes. A variabilidade entre espécies e as diferentes componentes das plantas obrigam a um tratamento de dados rigoroso, para que não se tirem conclusões erradas baseadas apenas em observações superficiais. Uma vez que estas amostras apresentam frequentemente limitações de dimensão ou distribuições que se afastam da normalidade, a simples comparação descritiva de médias torna-se insuficiente. Assim, é fundamental aplicar um plano de análise capaz de validar hipóteses de forma segura, garantindo a precisão das inferências retiradas.

Para aplicar esta abordagem analítica, foi explorada uma base de dados recolhida nos sapais do Estuário do Sado, no âmbito de uma investigação de doutoramento em Ambiente e Recursos Naturais, focada precisamente na quantificação destes nutrientes. A amostra incide sobre quatro espécies de plantas características desta zona: *Halimione* (H), *Spartina* (S), *Salicornia halimione* (SH) e *Juncus maritimus* (J). A informação encontra-se dividida em três partes vegetativas: parte aérea (PA), manta morta (MM) e raízes (R). As variáveis em análise incluem a percentagem de carbono orgânico na planta, a percentagem de nitrogénio na planta, a densidade de biomassa (kg/m^2), bem como a quantidade de carbono (QC) e de nitrogénio (QN) armazenada no respetivo tipo vegetativo por área (t/ha).

Tendo em conta os dados fornecidos, o presente estudo tem como objetivo principal aplicar metodologias estatísticas para dar resposta aos seguintes tópicos:

- Identificar qual a espécie de planta e o tipo vegetativo com maior capacidade de armazenamento de carbono e de nitrogénio;
- Avaliar a influência da quantidade de biomassa no armazenamento global de carbono e nitrogénio;
- Determinar se existem diferenças estatisticamente significativas na quantidade média de carbono retido entre as diferentes espécies de plantas.

Metodologia

Preparação e Tratamento dos Dados

Numa fase inicial, procedeu-se à preparação e estruturação da base de dados original para permitir a posterior análise estatística. Como os dados originais estavam divididos por tipo vegetativo, o primeiro passo foi calcular a quantidade de carbono e nitrogénio total por planta. Somámos os valores destas três partes para as variáveis QC e QN de forma a termos uma visão global de cada indivíduo. Deste modo, as três medições que antes estavam divididas em tipos vegetativos fundiram-se numa única amostra consolidada, representativa da planta na sua totalidade. Este passo transformou a base de dados, resultando num conjunto final de 14 observações globais e independentes (3 amostras de H, 3 amostras de S, 5 amostras de SH e 3 amostras de J). Importa referir que a base de dados original foi preservada, permitindo que a análise por tipo vegetativo fosse realizada em paralelo sempre que fosse necessário.

Procedimentos Estatísticos

Após o tratamento dos dados, a análise quantitativa foi conduzida no *software* IBM SPSS Statistics.

Para identificar a espécie com maior capacidade de armazenamento de carbono e nitrogénio, recorreu-se à estatística descritiva, analisando os valores médios totais de ambos os nutrientes por espécie. A mesma abordagem foi utilizada para determinar qual o tipo vegetativo com maior capacidade de retenção destes elementos. A influência da quantidade de biomassa no armazenamento global destes elementos foi avaliada através de um modelo de Regressão Linear Simples. Para testar se existiam diferenças significativas no carbono armazenado entre as espécies, recorremos à Análise de Variância (ANOVA). Antes da sua aplicação, validámos os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias através dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respetivamente. Devido ao tamanho reduzido da amostra, utilizámos complementarmente o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para reforçar a fiabilidade dos resultados. Para identificar as diferenças específicas entre grupos, aplicámos os respetivos testes de comparações múltiplas: o teste de Tukey como complemento à ANOVA, e o teste de Dunn para a análise não-paramétrica. Para todas as decisões estatísticas assumiu-se um nível de significância de 5%.

Resultados

Armazenamento de carbono e nitrogénio por espécie

Determinou-se a quantidade média de carbono (QC) e nitrogénio (QN) armazenada por cada espécie. Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciam padrões distintos de armazenamento consoante o nutriente analisado. A *Juncus maritimus* (J) destaca-se como a espécie com maior capacidade de retenção de carbono ($24,41 \pm 9,30$ t/ha). Por outro lado, no que diz respeito ao nitrogénio, a *Salicornia halimione* (SH) assume a liderança, registando a média mais elevada ($0,66 \pm 0,21$ t/ha). Em ambos os nutrientes, a *Spartina* (S) apresentou os menores valores médios de armazenamento.

Tabela 1: Estatística descritiva comparativa do armazenamento de Carbono (QC) e Nitrogénio (QN) por espécie (t/ha).

	Carbono (QC)			Nitrogénio (QN)		
Espécie	**Média**	**N**	**Desvio Padrão**	**Média**	**N**	**Desvio Padrão**
Halimione (H)	10,25	3	6,92	0,34	3	0,27
Spartina (S)	5,70	3	2,95	0,20	3	0,13
Salicornia (SH)	20,25	5	5,88	0,66	5	0,21
Juncus (J)	24,41	3	9,30	0,54	3	0,25
Total	**15,88**	**14**	**9,38**	**0,47**	**14**	**0,27**

Tabela 2: Estatística descritiva do armazenamento percentual de Carbono e Nitrogénio por tipo vegetativo.

	Carbono (%)			Nitrogénio (%)		
Tipo Vegetativo	**Média**	**N**	**Desvio Padrão**	**Média**	**N**	**Desvio Padrão**
Manta Morta (MM)	34,90	14	5,06	1,21	14	0,29
Parte Aérea (PA)	38,49	14	2,81	1,01	14	0,20
Raízes (R)	35,66	14	5,14	1,16	14	0,28
Total	**36,35**	**42**	**4,63**	**1,12**	**42**	**0,27**

Quantidade de carbono e nitrogénio na planta por tipo vegetativo

Para compreender a alocação destes nutrientes na estrutura das plantas, analisou-se a concentração percentual de carbono e nitrogénio em cada tipo vegetativo. A Tabela 2 consolida a estatística descritiva correspondente a esta avaliação. Os dados apresentados na Tabela 2 revelam que a alocação de nutrientes varia consoante o tipo vegetativo analisado. Relativamente ao carbono, a parte aérea (PA) destaca-se como a componente mais rica, apresentando a concentração percentual mais elevada ($38,49 \pm 2,81\%$). As raízes (R) e a manta morta (MM) registaram valores inferiores e muito próximos entre si, situando-se em torno dos 35%. No caso do nitrogénio, verifica-se uma tendência inversa: a manta morta assume a maior acumulação percentual média ($1,21 \pm 0,29\%$), seguida de perto pelas raízes ($1,16 \pm 0,28\%$). Em contrapartida, a parte aérea, que se havia destacado no carbono, apresenta a menor concentração percentual deste nutriente ($1,01 \pm 0,20\%$).

Influência da quantidade de biomassa no armazenamento de carbono e nitrogénio

Para investigar a influência da biomassa no armazenamento de Carbono (QC), procedeu-se inicialmente à análise do grau de associação entre estas variáveis através do coeficiente de correlação de Pearson. O teste de hipóteses definido foi:

$$H_0 : \rho = 0 \quad vs. \quad H_1 : \rho \neq 0$$

e o resultado revelou uma correlação positiva muito forte ($r = 0,986$; valor-$p < 0,001$), permitindo rejeitar H_0 e confirmar a existência de uma associação linear significativa entre a biomassa e o carbono armazenado.

Posteriormente, foram verificados os pressupostos do modelo de regressão linear através da análise dos resíduos. Relativamente à normalidade, a observação do *P-P Plot* sugere que os resíduos seguem uma distribuição aproximadamente normal, validando este pressuposto. No entanto, o pressuposto de homocedasticidade não foi validado. A análise do gráfico de dispersão dos resíduos revelou um padrão em "funil", indicando que a variância dos erros não é constante. Apesar da violação da homocedasticidade, o modelo apresenta um elevado coeficiente de determinação ($R^2 = 0,972$), indicando que a biomassa explica $97,2\%$ da variação do QC. Conclui-se, portanto, que a biomassa exerce uma influência positiva e determinante no armazenamento de carbono, embora a precisão preditiva do modelo tende a diminuir para valores elevados de biomassa devido à heterocedasticidade verificada.

De forma análoga à análise realizada para o carbono, investigou-se a influência da biomassa na quantidade de nitrogénio armazenada (QN). O teste de correlação de Pearson confirmou uma associação linear positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis ($r = 0,946$; valor-$p < 0,001$). No que respeita à validação do modelo, a análise dos resíduos revelou um padrão consistente com o observado anteriormente: os resíduos apresentam uma distribuição

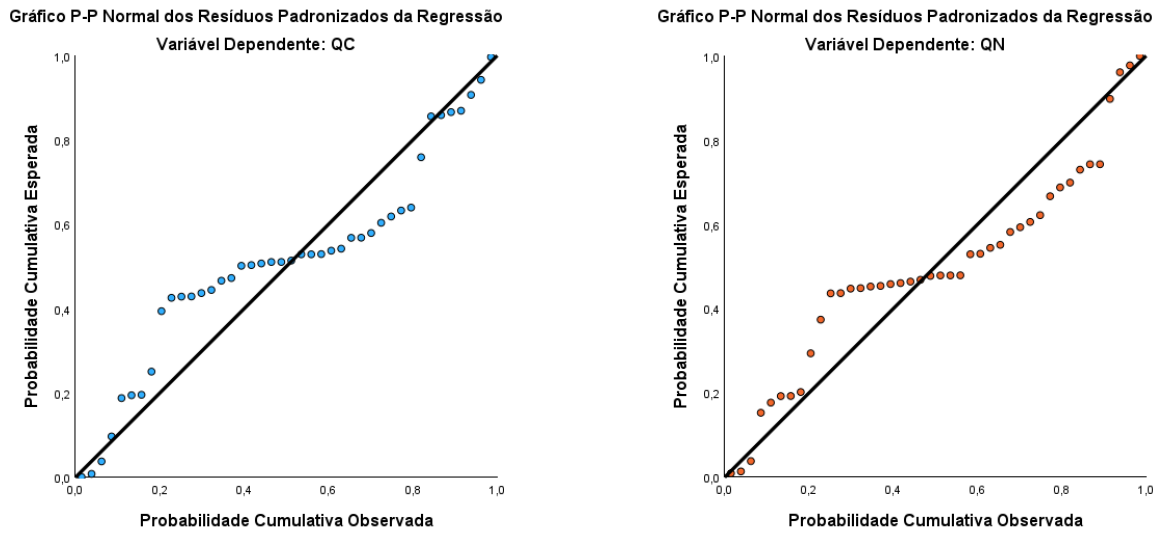


Figura 1: Gráficos de Probabilidade Normal (P-P Plots) dos resíduos padronizados para os modelos de Carbono (QC) e Nitrogénio (QN). A proximidade dos pontos à diagonal teórica confirma o pressuposto de normalidade dos erros em ambos os nutrientes.

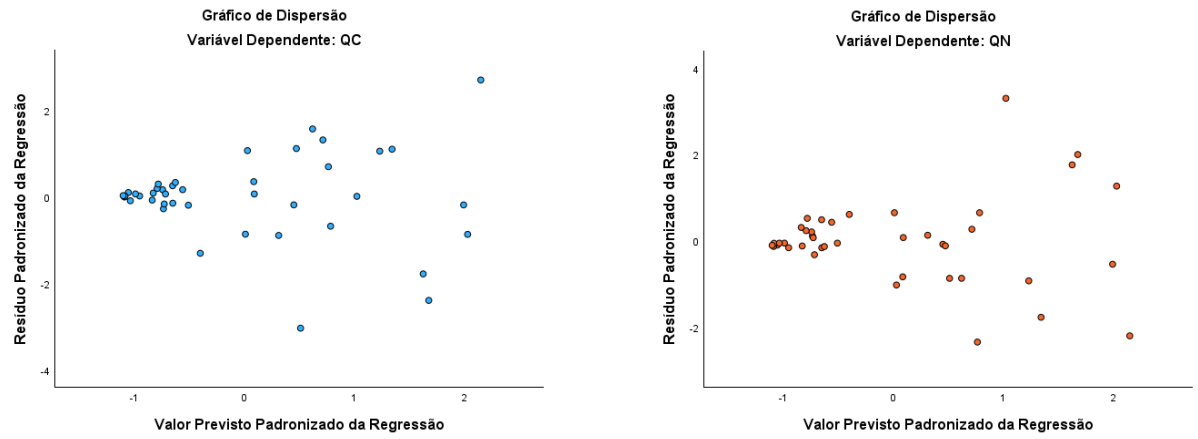


Figura 2: Análise da dispersão dos resíduos padronizados face aos valores previstos. O padrão de dispersão crescente (em funil) para valores elevados de biomassa sugere a presença de heterocedasticidade nos modelos de regressão linear para ambos os nutrientes.

aproximadamente normal (de acordo com o *P-P Plot*), mas verificou-se novamente a violação da homocedasticidade. O gráfico de dispersão exibiu o padrão em "funil", indicando que a variabilidade do nitrogénio acumulado aumenta proporcionalmente à biomassa da planta. Apesar desta limitação, a biomassa demonstrou ser um preditor extremamente robusto, com um coeficiente de determinação $R^2 = 0,894$. Estes resultados permitem concluir que a biomassa é o fator determinante para o armazenamento de nitrogénio, embora o modelo apresente uma margem de erro superior para espécies de maior porte.

Existem diferenças significativas entre a quantidade média de carbono armazenada por espécie de planta?

Para avaliar se existem diferenças significativas na quantidade média de carbono armazenada entre espécies de plantas, a escolha entre um teste paramétrico ou não paramétrico dependeu da validação de alguns pressupostos: a normalidade e homocedasticidade.

Para testar a normalidade da distribuição da quantidade de carbono em cada espécie, recorreu-se ao teste de Shapiro-Wilk. As hipóteses estatísticas definem-se da seguinte forma:

$$H_0 : X_i \cap \text{Normal} \quad vs. \quad H_1 : X_i \not\cap \text{Normal}$$

em que X_i representa a quantidade de carbono da espécie i, com $i \in \{H, S, SH, J\}$. Os resultados obtidos revelaram que com um nível de significância de $\alpha = 0,05$, o pressuposto foi validado para a *Halimione* (valor-p = $0,433$), *Spartina* (valor-p = $0,095$), *Salicornia halimione* (valor-$p = 0,111$) e *Juncus marítimus* (valor-$p = 0,274$). Dado que não se rejeitou o pressuposto da normalidade para nenhuma das espécies, podemos considerar que a distribuição dos dados de cada uma se aproxima da distribuição Normal.

Após a validação do pressuposto da normalidade, procedeu-se à verificação da homogeneidade de variâncias (homocedasticidade) através do teste de Levene. A análise indicou que não existe evidência estatística para rejeitar a igualdade das variâncias entre as espécies avaliadas (valor-$p = 0,331$). Conclui-se, assim, que este pressuposto foi igualmente validado para um nível de significância de $\alpha = 0,05$.

Validados os pressupostos, procedeu-se à realização da ANOVA a um fator para testar a existência de diferenças significativas na quantidade média de carbono armazenada por espécie. Os resultados obtidos ($F(3, 10) = 5,658$; valor-$p = 0,016$) permitem rejeitar a hipótese nula de igualdade de médias. Conclui-se, assim, que a quantidade de carbono armazenada varia significativamente entre as espécies de planta analisadas.

No entanto, apesar de a normalidade ter sido validada pelo teste de Shapiro-Wilk, é fundamental ter em consideração a reduzida dimensão da amostra (3 a 5 observações por espécie). Em amostras desta dimensão, o teste paramétrico apresenta uma baixa potência estatística, podendo não ter capacidade suficiente para detetar desvios reais à distribuição Normal. Por forma a adotar uma abordagem mais conservadora e garantir a robustez das conclusões, optou-se por realizar complementarmente o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados deste teste ($H = 8,550$; valor-p = $0,036$) levaram às mesmas conclusões da ANOVA, conduzindo igualmente à rejeição da hipótese nula. A consistência dos resultados entre as duas abordagens reforça substancialmente a conclusão de que existem diferenças estatisticamente significativas no armazenamento de carbono entre as diferentes espécies de plantas, validando os resultados mesmo perante a reduzida dimensão da amostra.

No entanto, estes resultados não permitem identificar quais as espécies que diferem entre si, sendo necessária a realização de testes *post hoc* para essa análise. Recorrendo à via paramétrica realizou-se o teste de Tukey. Este teste revelou diferenças significativas entre as espécies *Juncus marítimus* (J) e *Spartina* (S) com um valor-p = 0,024. Para as espécies *Spartina* (S) e *Salicornia halimione* (SH) verificou-se um valor-p = 0,050 indicando também a existência de diferenças estatisticamente significativas entre estes dois grupos. Nos restantes pares de espécies não foram encontradas diferenças significativas a um nível de significância de 5%.

Para a via não paramétrica, realizaram-se comparações múltiplas através do teste de Dunn. Embora a análise inicial no SPSS nos tenha fornecido o teste de Dunn com o ajustamento de Bonferroni, este método é amplamente conhecido por ser demasiado conservador em amostras pequenas. Para evitar a perda de potência estatística, decidimos utilizar o *software* R para recalcular os valores-p com o ajustamento de Benjamini-Hochberg, uma alternativa que penaliza menos a deteção de eventuais diferenças significativas. Com este ajustamento no R, os valores-p mais baixos que obtivemos foram entre a *Spartina* e a *Salicornia halimione* (valor-p = $0,068$) e entre a *Spartina* e a *Juncus marítimus* (valor-$p = 0,095$).

Na análise de comparações múltiplas, o teste de Tukey permitiu identificar diferenças significativas entre a *Spartina* e a *Juncus marítimus* e entre a *Spartina* e a *Salicornia halimione*. Contudo, na abordagem não paramétrica através do teste de Dunn, nenhum par revelou diferenças significativas para o nível de significância de 5%. Esta aparente contradição entre os resultados dos dois testes é uma situação comum quando se trabalha com amostras de pequena dimensão. Apesar disso, é relevante sublinhar que os pares que apresentaram os valor-p mais baixos no teste de Dunn foram exatamente os mesmos que o teste de Tukey identificou como significativos. Isto sugere que as diferenças existem de facto, mas a via não paramétrica, devido à dimensão da amostra, não teve força estatística suficiente para as confirmar com total certeza.

É também importante referir que o teste global de Kruskal-Wallis detetou diferenças porque possui maior potência estatística ao analisar todos os grupos em simultâneo. Já o teste *post hoc* de Dunn, ao comparar apenas os pares e ao ser naturalmente mais conservador para evitar falsos positivos, acaba por perder capacidade de deteção nestas condições.

Relação entre o armazenamento de carbono e nitrogénio

Para aprofundar a análise, explorámos a existência de uma eventual relação entre as quantidades de carbono e nitrogénio armazenadas. O objetivo foi verificar se ocorria um *trade-off* biológico - no qual o investimento em estruturas ricas em carbono limitaria a retenção de nitrogénio - ou se, pelo contrário, estas variáveis evoluem de forma conjunta no ecossistema. Para este efeito, a análise baseou-se nos valores totais acumulados por unidade de amostragem, permitindo uma observação das reservas globais e mitigando a variabilidade individual entre espécies.

Antes da aplicação dos testes de correlação, validaram-se os pressupostos estatísticos necessários. A análise dos dados agregados ($n = 14$) revelou distribuições que não se afastam significativamente da normalidade, conforme confirmado pelo teste de Shapiro-Wilk (valor-p = 0,444 para o carbono e valor-p = 0,163 para o nitrogénio). A análise visual do diagrama

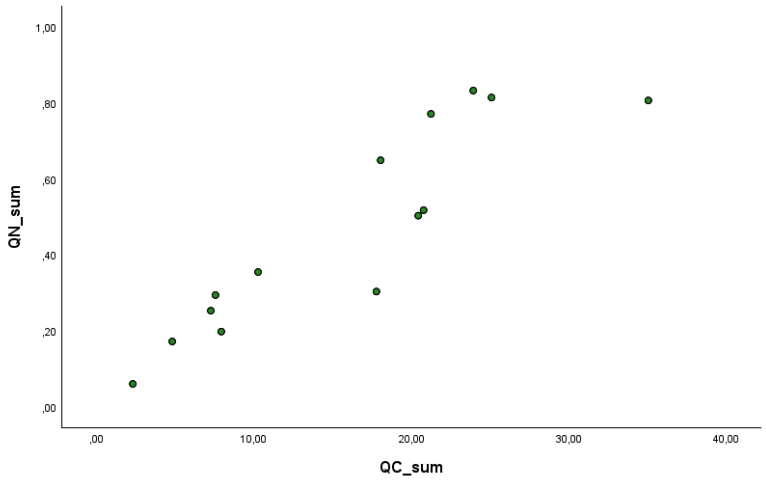


Figura 3: Diagrama de dispersão ilustrando a relação entre as reservas totais de Carbono (QC_sum) e Nitrogénio (QN_sum) acumulados por unidade de amostragem ($n = 14$).

de dispersão (Figura 3) permitiu confirmar a linearidade da relação e a homocedasticidade da amostra, uma vez que a dispersão dos pontos se manteve constante ao longo da linha de tendência. Adicionalmente, confirmou-se a ausência de *outliers* influentes; embora se verifique uma observação com uma acumulação de carbono superior (35 t/ha), esta encontra-se perfeitamente alinhada com a tendência das restantes amostras.

Com os pressupostos confirmados, aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson. A análise revelou uma correlação positiva muito forte e altamente significativa entre as quantidades armazenadas de carbono e nitrogénio ($r = 0,904$; valor-$p < 0,001$). Por uma questão de robustez, aplicou-se também o coeficiente de Spearman, que confirmou a solidez dos resultados ($\rho = 0,952$; valor-$p < 0,001$). A convergência entre ambos os coeficientes demonstra que a capacidade de retenção de carbono está intrinsecamente ligada à eficácia na acumulação de nitrogénio, refutando a hipótese de um *trade-off* e sugerindo uma evolução sinérgica destes nutrientes no sistema estudado.

Conclusão

O presente estudo permitiu quantificar e comparar a dinâmica de armazenamento de carbono azul e nitrogénio nos sapais do Estuário do Sado, evidenciando o papel ecológico vital destas zonas húmidas. A análise demonstrou que a espécie *Juncus maritimus* apresenta a maior capacidade de retenção de carbono, enquando a *Salicornia halimione* se destaca na acumulação de nitrogénio, sugerindo especializações distintas no aproveitamento de recursos. A forte correlação positiva encontrada entre as reservas de ambos os nutrientes refuta a existência de um *trade-off* biológico. Pelo contrário, confirma-se que as plantas com maior eficácia a captar carbono são simultaneamente as mais produtivas na retenção de nitrogénio. Estes resultados sublinham a importância de estratégias de conservação focadas na preservação da biomassa total, uma vez que a degradação destas comunidades vegetais resultaria na libertação imediata de vastas reservas de nutrientes e gases com efeito de estufa para a atmosfera.

Bibliografia

[1] Belo, J., Palmeiro, T., Caires, I., Papoila, A. L., Alves, M., Carreiro-Martins, P., Botelho, M. A., & Neuparth, N. (2018). Reference values for spirometry in elderly individuals: a cross-sectional study of different reference equations. *BMC Pulmonary Medicine*, 18(1), 1-9.

[2] Severino, E. (2024). *Estatística não paramétrica* [Material de apoio à unidade curricular de Estatística]. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

[3] Diamantino, M. F. (2025/2026). *Slides_ Teórica_ 2526 – Laboratório de Estatística II: Estatística em Ciência de Dados.* Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível na plataforma Fénix.

[4] Diamantino, M. F. (2025/2026). *Slides–SPSS – Laboratório de Estatística II: Estatística em Ciência de Dados.* Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível na plataforma Fénix.

[5] Google (2026). *Gemini (Versão de Março)* [Modelo de linguagem de IA]. Disponível em: https://gemini.google.com/. (Consultado em 17/03/2026). Nota: Esta ferramenta foi utilizada exclusivamente como suporte técnico na formatação de comandos de sintaxe em LaTeX.